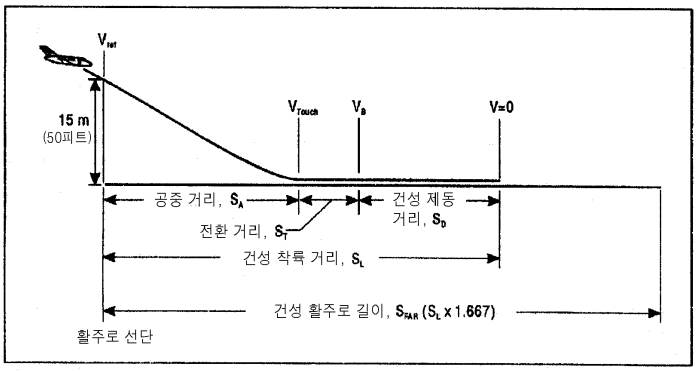
[별표 3] 최소마찰수준의 결정방법(제5장 관련)

1. 역사적으로 보면, "최소마찰수준(MFL, minimum friction level)"이라는 용어는 활주로가 젖어 있을 때에도 항공기의 안전운항을 보증하고자 하는 원칙과 관련이 있다.
   여기에 설명하는 방법은 FAA(Federal Aviation Administration)의 강수시 착륙 활주로 길이 규정에 따라, 항공기의 착륙 성능과 젖은 활주로의 "MFL" 간의 관계식을 세워 합리적으로 MFL을 정의하려고 시도한 것이다.
2. 건조한 날씨일 때의 항공기 착륙 활주로 길이는 그림 A1-1과 같이 건조한 활주로 표면에서 제동력 인증 테스트를 실시하면서 정해진다.
   한편 젖은 활주로에서는 이 길이가 15% 늘어난다. 이와 같이, 인증 항공기의 건조시 착륙거리에 속하는 세 부분(공중거리, 전환거리, 제동거리)에 모두 두 가지 인자 1.667×1.15=1.92를 곱하여 항공기의 습성 착륙 활주로 길이를 얻게 된다.
   실제로, 미연방 항공규정(FAR, Federal Air Regulation)은 젖은 활주로에서의 제동 마찰계수가 건조한 활주로 제동 마찰계수의 약 절반, 또는 습성/건성 제동 정지거리 비율인 1.92까지 감소되는 것을 허용하고 있다.
3. 일반적인 2엔진 소형 기종과 3엔진 대형 제트 수송기의 경우, 젖은 활주로에서의 평균 제동 마찰계수에 따른 습성/건성(wet/dry) 제동 정지거리 비율의 변화는 그림 A1-2와 같다.
   그림 A1-2의 곡선은 건조한 활주로 MU-EFF의 절반을 사용할 때 2엔진의 경우 습성/건성 제동 정지거리 비율(SDR, stopping distance ratio)이 1.68이고 3엔진 제트 수송기의 경우 1.77임을 나타낸다.
   이러한 SDR은 제동시 바퀴에 가해지는 제동력은 물론 항공기의 공기역학적 항력과 타이어 회전저항 등으로 인해 1.92보다 작아짐에 주의한다.



< 그림 A1-1 > 항공기 착륙 관련용어

현재 활주로 마찰 측정장비에 표시되어 있는 젖은 활주로의 최소 마찰 값은 일부 활주로 마찰 테스트의 결과와 경험을 바탕으로 하여 임의로 선택한 것이다.

이들 마찰 값을 선택할 때에는 항공기의 습성/건성 제동 SDR이 마른 활주로에서의 평균 항공기 제동 MU-EFF의 절반을 이용하여 얻은 값보다 높아지게 될지 낮아지게 될지 알아낼 방법이 없었다.

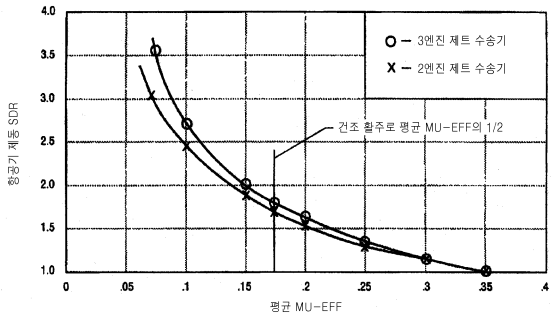
4. 위에 제안한 방법에서는 NASA의 점성/동적 수막현상 결합이론을 응용하여 활주로 마찰 테스트기의 MFL 값을 그에 상응하는 항공기 제동 MU-EFF 값으로 전환하는 식으로 젖은 활주로에서의 평균 제동 MU-EFF를 계산하였다.

   이렇게 활주로 마찰 테스트기 MFL을 바탕으로 하여 계산된 MU-EFF를 그림 A1-2에 대입해 보면, 마찰 테스트기의 MFL이 항공기 제동성능에 대해 어떤 관계를 나타내는지 알 수 있다.

5. 계산과정

   NASA의 점성/동적 수막현상 결합 이론(아래 '참고 문헌' 1과 2를 참조)은 여러 가지 크기와 트레드 고무재질, 그리고 다양한 팽창압력을 가지는 타이어로 젖은 활주로에서 얻어낸 마찰/속도 곡선을 마찰(MU/MU-ULT)과 속도(V/VC) 양쪽의 무차원적(non-dimensional) 비율을 이용하여 표준화할 수 있음을 암시한다.

   이 방법을 이용하여, 활주로 마찰 테스트기의 실험 결과로부터 젖은, 물이 고인, 또는 진창으로 덮인 활주로에서의 효율적인 항공기 제동계수(MU-EFF)를 산출하는 다음과 같은 방정식을 유도해냈다.



Antvik 항공기 SDR/평균 MU-EFF 상관 방정식:

SDR=A/MU-EFF+B/MU-EFF2+C/MU-EFF3+D/MU-EFF4+E/MU-EFF5

A = +0.447126	A = +0.411922
B = -4.29469E-2	B = -2.6458E-2
C = +4.05005E-3	C = +2.05336E-3
D = -2.34017E-4	D = -1.01815E-4
E = +5.61025E-5	E = +2.22342E-5

< 그림 A1-2 > 항공기의 습성/건조 제동 정지거리 비율 대 평균 MU-EFF(착륙시 엔진 역추진 사용 안함)

6. 젖은 활주로에서의 상관 방정식

예상 항공기 타이어(MU-MAX)A :

(MU-MAX)A = (MUT)(MU-ULT)A/(MU-ULT)T(1)

예상 항공기 제동(MU-EFF)A :

(MU-EFF)A=0.2(MU-MAX)A+0.7143(MU-MAX)A2 (2)

예상 항공기 속도(V)A :

(V)A = (V)T(VC)A/(VC)T (3)

특성 수상 활주속도(VC) :

항공기 : (VC)A = 6.35√p, km/h

p = 타이어 압력(kPa) (4)

테스트기 : (VC)T 물이 고인 포장면에서 실제로 테스트한 값(표 A1-1)

특성 마찰계수(MU-ULT) :

항공기 : (MU-ULT)A = 0.93 - 0.0011pA (5)

테스트기 :

(MU-ULT)T 건조한 포장면에서 실제로 저속 테스트(1.6-3.2km/h)한 값(표 A1-1)

(MU)T 젖은 활주로에서의 마찰 테스트기 데이터

(V)T (MU)T를 구하기 위한 마찰 테스트기의 테스트 속도

PA 항공기 타이어의 팽창압력(kPa)

아래 첨자: A = 항공기 T = 활주로 마찰 테스트기

7. 계산 예제

활주로 마찰 테스트기의 최소마찰수준(MFL)은 65km/h에서 0.5이고 95km/h에서 0.41이다(아래 '참고 문헌' 4을참조).

다음의 단계별 과정에 따라 이 마찰 및 속도 값을 그에 상응하는 MU-EFF와 2엔진 제트 수송기의 속도 값(그림 A1-2)으로 환산한다.

이 MU-EFF 값을 0～278km/h(0～150노트)의 항공기 제동속도 범위에 걸쳐 평균하고 그 값을 그림 A1-2에 대입하여 해당 항공기의 제동 SDR을

구한 다음, 건조한 활주로에서 얻은 항공기 MU-EFF의 1/2 값과 비교할 수 있다.
이렇게 하면 테스트 속도 65km/h와 95km/h에서의 마찰 테스트기 MFL 값이 젖은 활주로의 2엔진 제트 수송기에 대해 안전한지 그렇지 않은지를 판단할 수 있다.

- **1단계** : 방정식 (1)과 표 A1-1을 사용하여 마찰 테스트기의 두 가지 테스트 속도 65km/h 및 95km/h에서 해당 항공기의 $(MU\text{-}MAX)_A$ 값을 계산한다.

  65km/h: $(MU\text{-}MAX)_A = 0.5(.76)/1.0 = 0.38$
  95km/h: $(MU\text{-}MAX)_A = 0.41(.76)/1.0 = 0.312$

  주) 위의 $(MU\text{-}MAX)_A$ 값은 이 젖은 활주로의 최소마찰수준에서 제동되지 않는 항공기 타이어에 해당하는 젖은 활주로의 최대 코너링 계수를 나타낸다.

- **2단계** : 방정식 (2)를 사용하여 마찰 테스트기의 두 테스트 속도에 대한 이 항공기의 MU-EFF를 계산한다.

  65km/h: $(MU\text{-}EFF)_A = 0.2(.38) + 0.7143(.38)^2 = 0.179$
  95km/h: $(MU\text{-}EFF)_A = 0.2(0.312) + 0.7143(0.312)^2 = 0.132$

- **3단계** : 방정식 (3)과 표 A1-1을 사용하여 테스트 속도 64km/h와 96km/h에서의 항공기 속도를 계산한다.

  65km/h: $(V)_A = 65(207.5)/91.2 = 147.9km/h$
  95km/h: $(V)_A = 95(207.5)/91.2 = 216.15km/h$

- **4단계** : 선형 회귀방정식 $(MU\text{-}EFF)_A=m(V)_A+b$와 2단계, 3단계에서 얻은 $(MU\text{-}EFF)_A$ 및 $(V)_A$ 값을 사용하여 연립방정식을 세우고 풀면 된다.

  $0.179 = 147.9m + b$
  $0.132 = 216.15m + b$

  $m = (0.179 - 0.132)/(147.9 - 216.15)$
  $m = 0.00068$

  $b = 0.179 - 147.9(-0.00068)$

  $b = 0.280$
  $(MU\text{-}EFF)_A = 0.280 - 0.00068(V)_A$ (6)

제동속도 VB로 제동하여 착륙할 때 얻어진 평균 MU-EFF는 $VB/\sqrt{2}$ 또

는 196km/h(106노트)에서 발생한다(여기서 VB = 278km/h(150노트)).
이제 방정식 (6)을 사용하여 $(V)_A$=196km/h(106노트)에 대한 평균 MU-EFF 예상치를 구한다.

$(MU\text{-}EFF)_A = 0.280 - 0.00068 = 0.1468$

Average wet MU-EFF = 0.1468

- **5단계** : 그림 A1-2로 가서 젖은 활주로에서의 평균 MU-EFF = 0.1468에 대한 2엔진 제트 수송기의 습성건성 SDR(정지거리 비율) 예상치를 찾아보거나, 그림 A1-2의 Antvik 상관방정식을 이용한다.

$$SDR=0.447126/0.1468-4.29469E-2/0.1468^2 +4.05005E-3/0.1468^3-2.34017E-4/0.1468^4 +5.61025E-6/0.1468^5$$

SDR=1.91

이 SDR 값(1.91)을 항공기의 습성/건성 SDR = 1.68(그림 A1-2)과 비교해 보면, 젖은 활주로의 MFL에 대한 마찰 테스트기의 값이 법적인 활주로 마찰 테스트기 값에 상당함을 알 수 있다.

- **결론** : 2엔진 및 3엔진 제트 수송기에 대해 제동속도 278km/h(150노트), 259km/h(140노트), 241km/h(130노트), 222km/h(120노트)에서 MFL 방법으로 비슷한 계산을 수행한 결과가 표 A1-2에 나와 있다.
이 계산에 따르면 278km/h(150노트)의 제동속도가 V1속도 부근에서의 이륙포기에 가까우며, 더 낮은 제동속도는 일반적인 항공기 착륙 상황을 나타내는 것으로 생각된다.
표A1-2를 보면, 낮은 제동속도에서는 278km/h(150노트)의 제동속도에서 보다 추정치(MFL 방법)와 실제 항공기의 습성/건성 제동 SDR 간에 더 가까운 일치를 보인다.

표 A1-1. 마찰 테스트기/항공기의 제동시 타이어 상태

마찰력 측정 장치/항공기	테스트 타이어 압력(㎪)	특성 마찰 계수(MU-ULT)	특성 수상 활주 속도 VC(km/h)
활주로 마찰 테스트기	207	1.0	91.2
표면 마찰 테스트기	207	1.1	91.2
스키도미터	207	1.15	91.2
Mu 미터	69	1.1	80.5
2엔진 제트 수송기	1,069	0.76	207.5
3엔진 제트 수송기	1,207	0.738	220.5

표 A1-2. 항공기의 습성/건성 제동 정지거리 비율(SDR)의 실제 값과 추정 값에 대해 MFL 방법으로 구한 제동속도의 효과

제동속도 (㎞/h(kt))	*항공기 MU-EFF (RFT 추정)	*항공기 습성/건성 SDR(RET 추정)	**항공기 습성/건성 SDR(계산완료)	항공기 기종
278(150)	0.1467	1.91	1.63	2엔진 제트 수송기
259(140)	0.1552	1.84	1.73	
241(130)	0.1637	1.77	1.76	
222(120)	0.1722	1.71	1.78	
(150)	0.1469	2.04	1.76	3엔진 제트 수송기
(140)	0.1547	1.96	1.80	
(130)	0.1624	1.89	1.83	
(120)	0.1702	1.82	1.86	

* MFL 방법 이용

** wet average MU-EFF = dry average MU-EFF의 1/2이라는 점을 이용

참고 문헌

1. Horne, Walter B. “Status of Runway Slipperiness Research”, Transportation Research Record 624. Second International Skid Conference. Columbus, Ohio, 1977, pp. 95-121.
2. Horne, W. B. “Correlation Between Aircraft/Ground Vehicle Runway Friction Measurements”. Prepared for Air Line Pilots Association, International.
3. Horne, W. B. and F. Buhlmann. “A Method for Rating the Skid Resistance and Micro/Macrotexture Characteristics of Wet Pavements”. Frictional Interaction of Tire and Pavement, ASTM STP 793, 1983, pp. 181-218.
4. Anon. “Measurement, Construction, and Maintenance of Skid Resistant Airport Pavement Surfaces”. FAA Advisory Circular 150/5320-12B.